Nom :
Prénom :

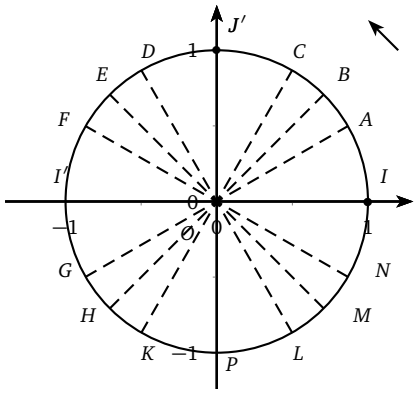
Première Générale 2026-2027
spécialité Mathématiques

Interrogation 2 (sujet droite)

6 novembre 2026

Exercice 1

On a partagé le cercle trigonométrique en 16 secteurs angulaires comme vu en cours.



1. Donner le point du cercle trigonométrique qui représente le nombre réel $\frac{\pi}{3}$: C.
2. Donner le point du cercle trigonométrique qui représente le nombre réel $\frac{3\pi}{2}$: P.
3. Donner le point du cercle trigonométrique qui représente le nombre réel $\frac{5\pi}{6}$: F.
4. Donner le point du cercle trigonométrique qui représente le nombre réel $-\frac{7\pi}{4}$: B.
5. Donner deux nombres réels différents qui ont pour représentant sur le cercle trigonométrique le point K. Par exemple, $\frac{4\pi}{3}$, $-\frac{2\pi}{3}$ ou $\frac{20\pi}{3}$.

Exercice 2

Compléter le tableau de conversion ci-dessous

degrés (°)	60	12	135	105
radians (rad)	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{15}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{12}$

Exercice 3

La mesure d'un angle en radians est $\frac{41\pi}{3}$.
Donner la **mesure principale** en radians de cet angle.
On remarque que $\frac{41\pi}{3} = -\frac{\pi}{3} + 14\pi$. La mesure principale de $\frac{41\pi}{3}$ est $-\frac{\pi}{3}$.

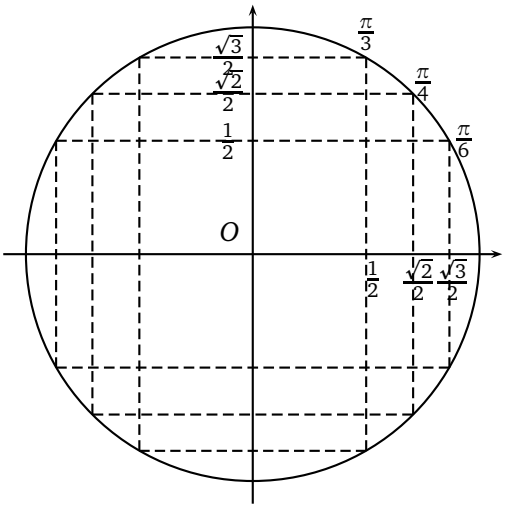
Exercice 4

Résoudre les équations suivantes dans l'intervalle $]-\pi;\pi]$.
On pourra s'aider du cercle trigonométrique incomplet ci-dessous.

1. $\cos(x) = \frac{1}{2} \iff x = \frac{\pi}{3}$ ou $x = -\frac{\pi}{3}$
2. $\sin(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \iff x = -\frac{\pi}{4}$ ou $x = -\frac{3\pi}{4}$

3. $\cos(x) = -1 \iff x = -\dfrac{\pi}{2}$

4. $\sin(x) = -\dfrac{\sqrt{3}}{2} \iff x = -\dfrac{\pi}{3}$ ou $x = -\dfrac{2\pi}{3}$



Nom :
Prénom :

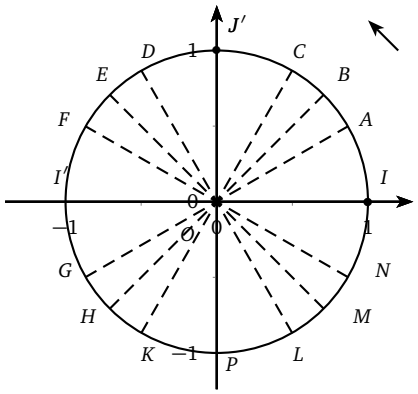
Première Générale 2026-2027
spécialité Mathématiques

Interrogation 2 (sujet gauche)

6 novembre 2026

Exercice 1

On a partagé le cercle trigonométrique en 16 secteurs angulaires comme vu en cours.



1. Donner le point du cercle trigonométrique qui représente le nombre réel $\frac{\pi}{6}$: A.
2. Donner le point du cercle trigonométrique qui représente le nombre réel $\frac{\pi}{2}$: J.
3. Donner le point du cercle trigonométrique qui représente le nombre réel $-\frac{5\pi}{3}$: C.
4. Donner le point du cercle trigonométrique qui représente le nombre réel $\frac{5\pi}{4}$: H.
5. Donner deux nombres réels différents qui ont pour représentant sur le cercle trigonométrique le point L. Par exemple, $\frac{5\pi}{3}$, $-\frac{\pi}{3}$ ou $\frac{11\pi}{3}$.

Exercice 2

Compléter le tableau de conversion ci-dessous

degrés (°)	30	20	144	84
radians (rad)	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{9}$	$\frac{4\pi}{5}$	$\frac{7\pi}{15}$

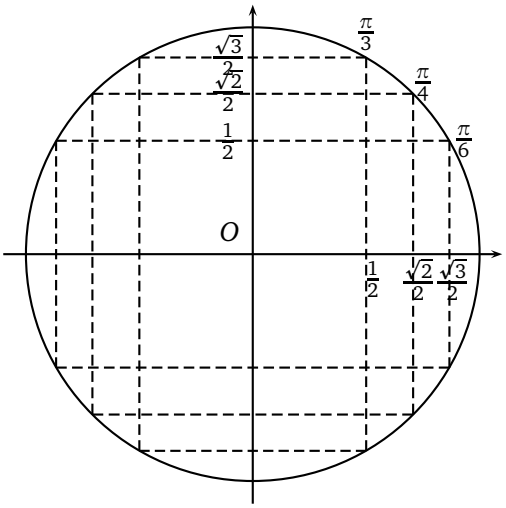
Exercice 3

La mesure d'un angle en radians est $\frac{41\pi}{6}$.
Donner la **mesure principale** en radians de cet angle.
On remarque que $\frac{41\pi}{6} = \frac{5\pi}{6} + 6\pi$. La mesure principale de $\frac{41\pi}{6}$ est $\frac{5\pi}{6}$.

Exercice 4

Résoudre les équations suivantes dans l'intervalle $]-\pi;\pi]$.
On pourra s'aider du cercle trigonométrique incomplet ci-dessous.

1. $\sin(x) = \frac{1}{2} \iff x = \frac{\pi}{6}$ ou $x = \frac{5\pi}{6}$
2. $\cos(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \iff x = \frac{3\pi}{4}$ ou $x = -\frac{3\pi}{4}$

3. $\sin(x) = -1 \iff x = -\dfrac{\pi}{2}$

4. $\cos(x) = -\dfrac{\sqrt{3}}{2} \iff x = \dfrac{5\pi}{6}$ ou $x = -\dfrac{5\pi}{6}$